
Regras de Negócio e Requisitos de Software

Das necessidades do negócio às especificações do software



Prof. Dr. João Choma

Universidade Estadual de Maringá – DIN/CTC

github.com/JoaoChoma

Análise e Projeto de Software

Regras de Negócio



Imagine uma empresa de locação de veículos:

Política da empresa

Um veículo não pode ser alugado para um cliente que possua uma locação em atraso.

Essa decisão existiria mesmo que o processo fosse realizado em papel, por telefone ou em uma planilha. Isso é uma Regra de Negócio.



Ela determina:

- o que é permitido ou proibido;
- quais condições precisam ser respeitadas;
- como determinados cálculos são realizados;
- quais políticas orientam o negócio.

Ideia central

A regra de negócio pertence ao **domínio do problema**, e não necessariamente ao software.

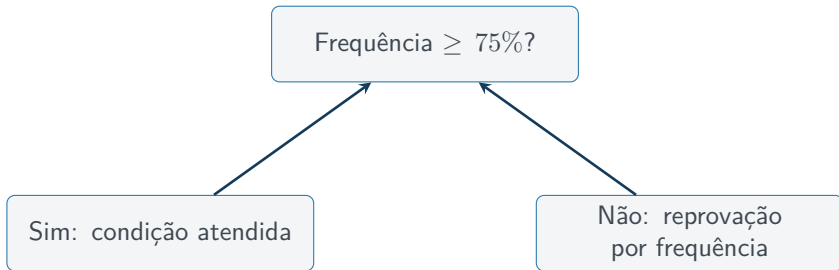


- RN01 Um cliente com locação em atraso não pode realizar uma nova locação.
- RN02 A diária de atraso possui acréscimo de 20% sobre o valor contratado.
- RN03 Um veículo em manutenção não pode ser disponibilizado para locação.



Política institucional

Para ser aprovado em uma disciplina, o estudante deve possuir frequência mínima de 75%.





- políticas da organização;
- legislação e regulamentos;
- contratos e normas técnicas;
- procedimentos internos;
- decisões administrativas.

Exemplo

O estudante somente poderá realizar estágio obrigatório após concluir determinados componentes curriculares.



Um software pode estar tecnicamente correto e ainda assim:

- permitir operações que deveriam ser proibidas;
- realizar cálculos incorretamente;
- ignorar políticas da organização;
- não representar os processos reais;
- produzir resultados incompatíveis com o negócio.

Dos negócios aos requisitos



Retomando a regra:

Regra

Um cliente com locação em atraso não pode realizar uma nova locação.

Agora precisamos responder:

Pergunta de especificação

O que o software deverá fazer para garantir que essa regra seja respeitada?



Um requisito expressa uma **capacidade, comportamento, característica, condição ou restrição** do sistema.

Comportamento

O que o software deve fazer?

Qualidade ou restrição

Quais características o software deve possuir?



RN01

Um cliente com locação em atraso não pode realizar uma nova locação.

- RF01 O sistema deve verificar a existência de locações em atraso antes de confirmar uma nova locação.
- RF02 O sistema deve impedir a confirmação quando o cliente possuir uma locação em atraso.



Regra de Negócio

Um veículo em manutenção não pode ser alugado.

Restrição do negócio

Requisito

O sistema deve impedir a seleção de veículos com status “Em manutenção” durante uma nova locação.

Comportamento do sistema



NEGÓCIO / DOMÍNIO

Regra

Clientes inadimplentes não podem realizar novas locações.

SISTEMA

Requisito

O sistema deve verificar a situação do cliente antes de confirmar uma locação.



Aspecto	Regra de Negócio	Requisito de Software
Foco	Negócio ou domínio	Sistema
Pergunta	Quais regras devem ser respeitadas?	O que o sistema deve fazer ou atender?
Origem	Políticas, legislação, processos	Stakeholders e regras do negócio
Independente do software?	Pode existir	Está relacionado ao sistema
Exemplo	Menores de 18 anos não podem realizar a operação	O sistema deve validar a idade



RN01

Cliente com pagamento vencido não pode realizar nova compra a prazo.

RF01 Consultar a situação financeira ao iniciar a venda a prazo.

RF02 Identificar pagamentos vencidos.

RF03 Impedir a finalização quando houver pagamento vencido.

RF04 Informar ao atendente o motivo do bloqueio.



O requisito descreve **o que** o sistema deve atender; a regra ajuda a explicar **por que** esse comportamento é necessário.



Requisito do software

O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha por e-mail.

Essa funcionalidade pode surgir de uma necessidade do usuário ou de uma decisão de produto, sem existir uma política do negócio sobre recuperação por e-mail.



Regra de Negócio

Funcionários devem utilizar uniforme durante o atendimento presencial.

O sistema de vendas provavelmente não precisa implementar uma funcionalidade relacionada a essa regra. Regras de negócio e requisitos estão relacionados, mas não são equivalentes.

Tipos de requisitos



Respondem principalmente: **o que o sistema deve fazer?**

- cadastrar clientes e registrar vendas;
- calcular valores e emitir relatórios;
- autenticar usuários;
- consultar equipamentos;
- cancelar pedidos.



- RF01 O sistema deve permitir o cadastro de clientes contendo nome, CPF, telefone e e-mail.
- RF02 O sistema deve permitir a consulta de clientes pelo CPF.
- RF03 O sistema deve permitir registrar uma locação associando cliente e veículo.



Podem envolver:

- desempenho;
- segurança;
- disponibilidade;
- confiabilidade;
- usabilidade;
- compatibilidade;
- acessibilidade;
- manutenibilidade;
- restrições tecnológicas.

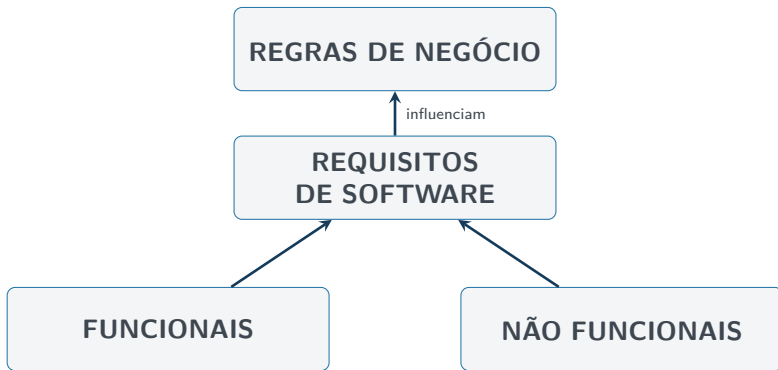


Desempenho Apresentar a consulta de clientes em até 2 segundos, sob a carga operacional especificada.

Segurança Exigir autenticação para acesso às funcionalidades administrativas.

Disponibilidade Manter disponibilidade mínima de 99,5% durante o horário de operação definido.

Compatibilidade Ser compatível com as duas versões mais recentes de Chrome, Firefox e Edge.



Exemplos e rastreabilidade



Contexto

Cada estudante pode retirar no máximo cinco livros simultaneamente.

Temos uma **Regra de Negócio**: ela estabelece um limite do domínio independentemente da tecnologia utilizada.



RN01

Cada estudante pode possuir no máximo cinco livros emprestados simultaneamente.

RF01 Contabilizar os empréstimos ativos do estudante.

RF02 Impedir um novo empréstimo quando já existirem cinco ativos.

RF03 Informar ao atendente que o limite foi atingido.



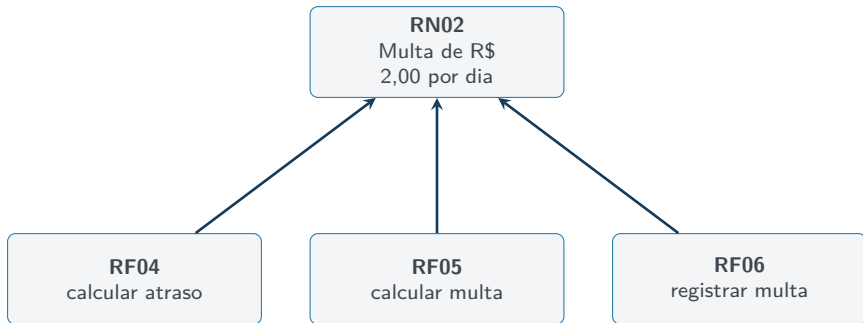
RN02

Livros entregues após a data prevista devem gerar multa de R\$ 2,00 por dia de atraso.

- **Condição:** existe atraso;
- **Ação:** cobrar multa;
- **Cálculo:** R\$ 2,00 $\times$ dias de atraso.



- RF04 Calcular a quantidade de dias de atraso na devolução.
- RF05 Calcular a multa multiplicando os dias de atraso por R\$ 2,00.
- RF06 Registrar a multa associada ao estudante.
- RF07 Apresentar o valor da multa no momento da devolução.





Eles estabelecem o que desenvolver, os comportamentos esperados, as restrições, o que testar e como validar o produto.

Linguagem comum entre stakeholders

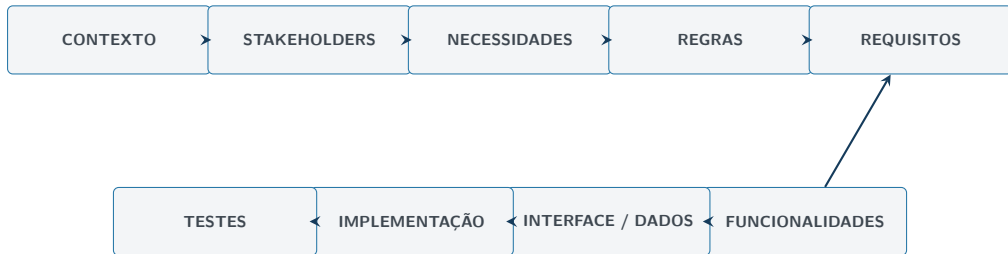
Clientes, usuários, analistas, desenvolvedores, designers, testadores e gestores usam os requisitos para alinhar expectativas.



Se o limite de empréstimos mudar de cinco para oito livros:



Descoberta e escrita





Mapa de Usuário Revela stakeholders, objetivos e necessidades.

Mapa de Fluxos Revela funcionalidades, decisões, exceções e regras de negócio.

Mapa de Dados Revela informações, entidades, relacionamentos e restrições sobre os dados.



Nova locação ↓ Selecionar cliente ↓ Cliente possui atraso?

Sim

Bloquear

Não

Continuar

Regra

Clientes com locações em atraso não podem realizar novas locações.

Requisito

O sistema deve verificar atrasos antes de confirmar uma nova locação.



Pergunte:

- Isso representa uma política, condição, restrição ou cálculo do domínio?
- Essa regra ainda faria sentido se o software não existisse?

Exemplo

Um equipamento com manutenção vencida não pode ser utilizado.

Se a resposta for **sim**, provavelmente estamos diante de uma regra de negócio.



Pergunte:

Pergunta principal

Isso descreve algo que esperamos que o sistema faça ou uma condição que ele deve atender?

Exemplo

O sistema deve alertar o gestor quando a manutenção preventiva de um equipamento estiver vencida.



Muito genérico

O sistema deve ser rápido.

Problema: **quanto é rápido?**

Verificável

O sistema deve apresentar o resultado da consulta em até 2 segundos, nas condições de carga especificadas.



Regra de Negócio $\neq$ Requisito $\neq$ Implementação

Regra Expressa políticas, restrições e cálculos do domínio.

Requisito Define comportamentos, qualidades e restrições do sistema.

Implementação Determina como a solução será construída tecnicamente.